



ALEXIS MERCKELBAGH

INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de comprendre les différentes techniques de traitement du signal. En quête de nouveaux défis, je souhaite intégrer une organisation où je pourrais mettre à profit mon dynamisme et mon goût du challenge.

CONTACT

Tel: + 33 7 85 59 07 42

Mail: alexismerckelbagh@gmail.com

Adresse: 44 rue Gambetta 78800 Houilles

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alexis-merckelbagh/>

Permis B

PROGRAMMATION

Python (Numpy, Pandas, Scipy, Pytorch...), C#, C++, R, Javascript MatLab, Arduino, MySQL, SolidWorks

LANGUES

Français - Maternelle

Anglais- C1

Allemand- B2

SOFTS SKILLS

Formation soft-skills
Semaines transverses

HOBBYS

Karaté- ceinture noire (2e dan)

2017 - 3e par équipes aux Championnats de France universitaires kumite

2015 - Champion des Yvelines kumite

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de recherche (Deep learning / Traitement du signal)

Instem (Décembre 2022 - Maintenant)

- Développement d'un modèle Deep Learning (feature extraction + LSTM + Hidden Markov Model) pour le sleep scoring (analyse EEG/EMG chez le rongeur)
- Création d'un large dataset et normalisation des données
- Fine tuning de réseaux neuronaux (PyTorch)
- Intégration des modèles dans une application C# (ONNX)
- Tests de performance du module C#
- Participation aux activités R&D
- Méthodologie SCRUM
- Collaboration Git
- Participation au projet Sense - Développement de modules de traitement du signal en C#

Développeur Python biomédical (Stage)

BioSerenity (Février 2022 - Juillet 2022)

- Amélioration des indicateurs de qualité des biosignaux (EEG, ECG, EMG, respiration) à l'aide de techniques avancées de traitement du signal
- Algorithme de détection des artefacts dans les signaux ECG/EEG en utilisant des méthodes de traitement du signal

Handic'App (Projet académique)

Microsoft (Septembre 2021 - Décembre 2021)

- Conception et développement d'une application mobile regroupant différents modules pour faciliter le quotidien des personnes handicapées

Play to Heal (Projet académique)

Microsoft (Septembre. 2020 - Avril. 2021)

- Développement d'une extension pour la manette Xbox adaptative. Cette extension permet aux enfants handicapés de jouer. Elle utilise des électrodes pour capter les contractions musculaires de l'enfant et contrôler le joystick.

FORMATION

ESILV - Diplôme d'ingénieur, Majeure Santé & Biotech

2017 - 2022

AI and medical big data, Connected objects and IoT, Mechatronics system, Computer vision, HMI, Neuroengineering, Metrology, Sensors, Modelling, Machine learning, Data analysis, Biomechanic, Biology, Biostatistic, Ethic

Dorset College - Erasmus, Dublin, Irlande

Septembre 2019 - Décembre 2019

Numerical analysis, Object oriented programming, Fluid mechanics, Data structure and algorithms, Statistics for engineers, Teamwork and communication